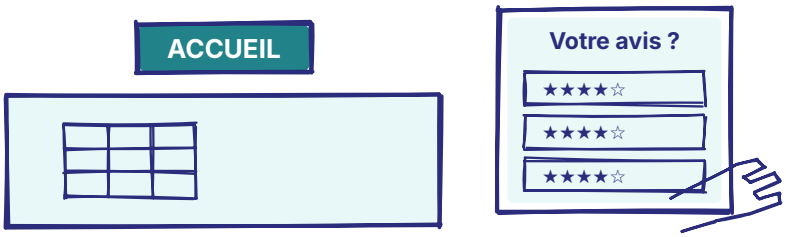
Chapitre 8 · Statistique et probabilités

Croisement de deux variables

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📋 Enquêtes clients · 🛎️ Accueil · 💻 E-commerce

Un cuisiniste a reçu **2 000 visiteurs** sur son stand au salon de l'habitat. **640** ont demandé un devis. Quelle tranche d'âge cibler pour la prochaine campagne ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre

- Je saurai lire une case d'un tableau croisé.
- Je saurai compléter un tableau croisé avec les totaux.
- Je saurai choisir le bon total : « sur l'ensemble » ou « parmi ».
- Je saurai comparer deux groupes de tailles différentes.

Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

L'enquête du magasin

140 clients ont répondu à la question « Êtes-vous satisfait de votre achat ? ».

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	48	42	**90**
Pas satisfaits	32	18	**50**
Total	**80**	**60**	**140**

1. Combien de clients ont acheté en ligne et sont satisfaits ?

   _____

2. Combien de clients ont répondu en tout ?

   _____

3. Combien de clients ont acheté en boutique ?

   _____

4. Parmi les clients en ligne, plus ou moins de la moitié sont satisfaits ?

   ☐ plus ☐ moins

5. Rappel : combien font 25 % de 60 ?

   _____

6. « La plupart des clients achètent en boutique. » Vrai ou faux ?

   ☐ vrai ☐ faux

📘 La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Lire un tableau croisé

🔎 JE DÉCOUVRE

Un magasin note **l'âge** et **le moyen de paiement** de 400 clients. Combien de clients de moins de 30 ans paient sans contact ?

	en ligne	boutique	
satisfaits	90		
non sat.			
Total			N

💬 JE COMPRENDS

Un **tableau croisé** range des personnes selon **deux critères** en même temps. Ici, le moyen de paiement (en ligne) et l'âge (en colonne).

Chaque case compte les personnes qui ont les deux caractères à la fois. Pour la lire, on croise du doigt une ligne et une colonne.

La dernière ligne et la dernière colonne sont les **totaux**. Ils ne comptent qu'un seul critère : par exemple, tous les clients de moins de 30 ans.

La case en bas à droite est l'**effectif total** : tout le monde.

👀 JE VOIS

400 clients d'un magasin de sport

	moins de 30 ans	30 ans et plus	Total
sans contact	120	144	264 ← la ligne
autre moyen	40	96	136
Total	160	240	400

↑ la colonne

120 clients paient sans contact ET ont moins de 30 ans

Le doigt suit la ligne « sans contact », l'autre doigt la colonne « moins de 30 ans ». Ils se rejoignent sur la case 120.

📌 JE RETIENS

Case intérieure : **deux critères à la fois** (« et »). Ligne ou colonne Total : **un seul critère**. Case en bas à droite : **effectif total**.

EXEMPLE

Sans contact **et** moins de 30 ans : **120** clients.

Tous les clients de 30 ans et plus : total de la colonne, **240**.

⚠️ **Attention** · Une case du total ne compte qu'un critère : 264, ce sont tous les paiements sans contact, quel que soit l'âge.

💡 **Donner du sens** · Lis toujours les titres de la ligne et de la colonne à voix haute avant de lire le nombre.

📝 Mes notes

2 Compléter un tableau croisé

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Trois cases du tableau ont été effacées. Peut-on les retrouver sans refaire l'enquête ?

	en ligne	boutique	
satisfaits	90		
non sat.			
Total			N

💬 **JE COMPRENDS**

Dans un tableau croisé, tout s'additionne. Dans chaque ligne, les cases donnent le total de la ligne. Dans chaque colonne, les cases donnent le total de la colonne.

Pour retrouver une case, on cherche une ligne ou une colonne où il ne manque qu'un nombre. On fait une soustraction : total moins la case connue.

Parfois, l'énoncé donne un pourcentage. On le transforme d'abord en effectif : 40 % de 400 clients, c'est 400 × 0,4 = 160 clients.

Excel aide à compléter : =SOMME(B2:C2) additionne une ligne.

👀 **JE VOIS**

trois cases ont été effacées

	moins de 30 ans	30 ans et plus	Total
sans contact	120	144	?
autre moyen	?	96	136
Total	160	?	400

colonne : 160 − 120 = 40

ligne : 120 + 144 = 264

total : 400 − 160 = 240

chaque ligne et chaque colonne s'additionne jusqu'au total

Chaque case effacée se retrouve par une soustraction, dans sa ligne ou dans sa colonne.

📌 **JE RETIENS**

case = total − autres cases ·

effectif = total × pourcentage

EXEMPLE

Colonne « moins de 30 ans » : 160 − 120 = **40**.

« 60 % des 400 clients » : 400 × 0,6 = **240** clients.

⚠️ **Attention** · Une fois le tableau rempli, vérifie que les lignes et les colonnes donnent bien le même total général.

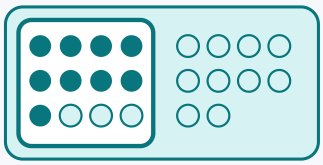
✅ **Vérifier** · Total des totaux de lignes = total des totaux de colonnes = effectif total.

📝 Mes notes

3 Sur le total, ou « parmi » ?

🔎 JE DÉCOUVRE

« 30 % des clients paient sans contact et ont moins de 30 ans. » « 75 % des moins de 30 ans paient sans contact. » Les deux phrases sont-elles vraies ?



parmi les 12 : 9 → 75 %

💬 JE COMPRENDS

Une fréquence, c'est toujours une partie divisée par un total. Dans un tableau croisé, il y a plusieurs totaux. Tout dépend de la question.

« Parmi tous les clients » : on divise par l'effectif total, 400.

« **Parmi** les moins de 30 ans » : on ne regarde plus que ce groupe. On surligne sa colonne et on divise par son total, 160. C'est une **fréquence conditionnelle**.

Le mot « parmi » (ou « chez les », « dans le groupe des ») dit par quel total diviser.

Lis donc la question jusqu'au bout avant de calculer.

👀 JE VOIS

	moins de 30 ans	30 ans et plus	Total
sans contact	120	144	264
autre moyen	40	96	136
Total	160	240	400

sur l'ensemble : 120 ÷ 400 = 30 % de tous les clients

« parmi les moins de 30 ans » : je surligne leur colonne

120 ÷ 160 = 75 % des moins de 30 ans

je divise par le total de la partie surlignée

Le même nombre 120 donne 30 % sur l'ensemble, et 75 % parmi les moins de 30 ans. Tout dépend du total choisi.

📌 JE RETIENS

$f = \dfrac{\text{case}}{\text{effectif total}}$ · « parmi le groupe G » : $f = \dfrac{\text{case}}{\text{total du groupe G}}$

EXEMPLE

120 ÷ 400 = **30 %** de tous les clients.

120 ÷ 160 = **75 %** des moins de 30 ans.

⚠️ **Attention** · Avant de diviser, surligne la ligne ou la colonne du « parmi ». Divise par son total, pas par 400.

⚡ **Calculer vite** · Pas de « parmi » dans la question ? Divise par l'effectif total.

📝 Mes notes

4 Comparer deux groupes

🔎 JE DÉCOUVRE

144 clients de 30 ans et plus paient sans contact, contre **120** chez les moins de 30 ans. Les plus âgés aiment-ils plus le sans contact ?



taux : 50 ÷ 200 = 25 %

💬 JE COMPRENDS

On ne compare pas deux groupes avec des effectifs. Si un groupe est plus grand, il a souvent plus de monde dans chaque case.

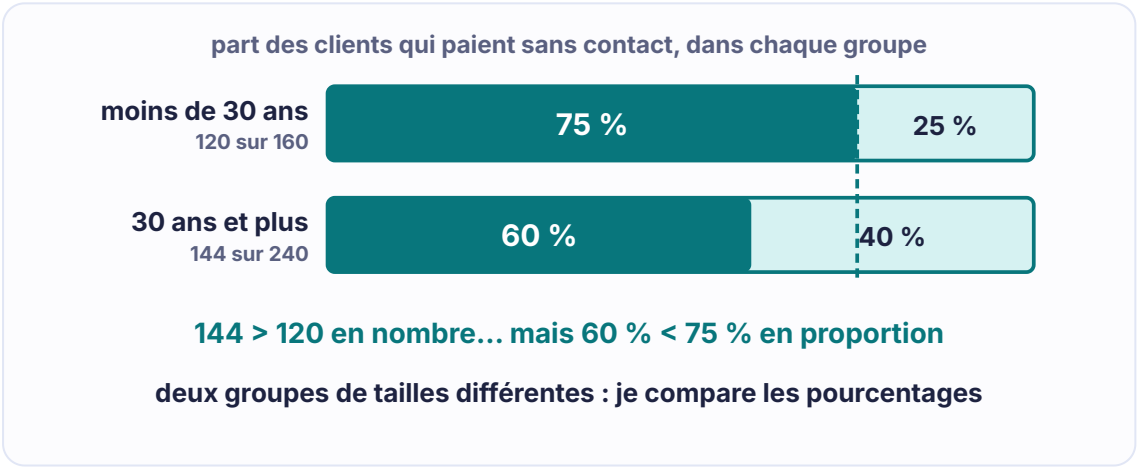
Ici, il y a 240 clients de 30 ans et plus, et seulement 160 de moins de 30 ans. Comparer 144 et 120 n'a pas de sens.

On calcule une fréquence dans chaque groupe : 60 % et 75 %. Là, on peut comparer : le sans contact est plus fréquent chez les moins de 30 ans.

Les **barres à 100 %** montrent ces fréquences : chaque groupe a une barre de même longueur.

Au travail, c'est ainsi qu'on compare deux magasins, deux jours ou deux tranches d'âge.

👀 JE VOIS



144 > 120 en nombre… mais 60 % < 75 % en proportion

deux groupes de tailles différentes : je compare les pourcentages

Chaque groupe a une barre de même longueur, qui fait 100 %. On compare alors la part colorée.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux groupes de tailles différentes, je compare des **fréquences conditionnelles**, jamais des effectifs.

EXEMPLE

Moins de 30 ans : 120 ÷ 160 = **75 %**. 30 ans et plus : 144 ÷ 240 = **60 %**.

Le sans contact est plus fréquent chez les moins de 30 ans.

⚠️ **Attention** · « Plus de personnes » ne veut pas dire « une plus grande part ». Calcule les pourcentages avant de conclure.

🎯 **Estimer** · Excel : =B2/B4 donne la fréquence ; le format « % » l'affiche en pourcentage.

📝 Mes notes

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
tableau croisé	tableau qui range selon deux critères à la fois	*« Âge et moyen de paiement. »*
critère (caractère)	ce que l'on observe sur chaque personne	*« L'âge, le jour, la satisfaction. »*
effectif total	nombre de toutes les personnes, case en bas à droite	*« 400 clients interrogés. »*
effectif marginal	total d'une ligne ou d'une colonne	*« 160 clients de moins de 30 ans. »*
fréquence	partie ÷ effectif total	*« 30 % de tous les clients. »*
fréquence conditionnelle	partie ÷ total d'un groupe (« parmi »)	*« 75 % des moins de 30 ans. »*
taux de transformation	acheteurs ÷ visiteurs	*« 102 acheteurs sur 330 visiteurs : 30,9 %. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Une fréquence « parmi »

calculatrice

Une enseigne interroge **200 clients**. **Parmi les clients livrés à domicile**, quelle part est satisfaite ?

	Retrait en magasin	Livraison	Total
Satisfaits	72	66	**138**
Pas satisfaits	18	44	**62**
Total	**90**	**110**	**200**

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 « Parmi les clients livrés »	Je repère le groupe : je surligne la colonne « Livraison ».
2 Total du groupe : **110**	Je divise par ce total, pas par 200.
3 66 ÷ 110 = 0,6 = **60 %**	Satisfaits et livrés : 66.

🔁 **Je vérifie** · 66 est un peu plus que la moitié de 110 (55) : 60 % est cohérent.

✅ **60 % des clients livrés sont satisfaits (contre 80 % en retrait magasin).**

→ Je m'entraîne : exercice 4

Mes notes

✍️ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un magasin compte ses visiteurs. **Parmi les visiteurs du week-end**, quelle part achète ? Arrondis au dixième.

	Semaine	Week-end	Total
Acheteurs	60	90	**150**
Non-acheteurs	180	70	**250**
Total	**240**	**160**	**400**

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 « Parmi ⋯ »	◂ Je repère le groupe : je surligne sa colonne.
2 Total du groupe : ⋯	◂ Je divise par ce total, pas par 400.
3 90 ÷ 160 = ⋯	◂ Acheteurs et week-end : 90.

🔁 **Je vérifie** · 90 est un peu plus que la moitié de 160 (80) : un peu plus de 50 %, c'est cohérent.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 129 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Lire le tableau croisé

notion 1

Croise du doigt la ligne et la colonne. Combien de clients…

	Semaine	Samedi	Total
Avec carte	80	25	**105**
Sans carte	20	25	**45**
Total	**100**	**50**	**150**

a. ont la carte et viennent le samedi ? [a]

b. ont la carte (en tout) ? [b]

c. viennent le samedi (en tout) ? [c]

d. ont été comptés en tout ? [d]

e. n'ont pas la carte et viennent en semaine ? [e]

2 Le tableau de valeurs

je me rappelle · Fonctions

$f(x) = x^2 - 2$. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

3 Compléter le tableau

notion 2

Chaque ligne et chaque colonne s'additionne. Complète les cases a, b, c, d.

	Matin	Après-midi	Total
Acheteurs	96	a	**166**
Non-acheteurs	b	30	c
Total	**120**	d	**220**

4 Sur le total, ou « parmi » ?

notion 3

Calcule chaque fréquence en % (au dixième). Surligne d'abord le total par lequel tu divises.

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	105	48	**153**
Pas satisfaits	45	32	**77**
Total	**150**	**80**	**230**

a. les clients satisfaits **et** en ligne, sur tous les clients : a

b. **parmi** les clients en ligne, les satisfaits : b

c. **parmi** les satisfaits, ceux qui ont acheté en ligne : c

d. les clients en ligne, sur tous les clients : d

5 Comparer deux groupes de tailles différentes

notion 4

On a interrogé deux groupes de clients : abonnés au mois et abonnés à l'année.

	Abonnés au mois	Abonnés à l'année	Ensemble
Ceux qui ont pris l'option livraison	104	165	269
Les autres	56	135	191
Total	160	300	460

a. Part du groupe « abonnés au mois » qui ont pris l'option livraison (en %) : a

b. Part du groupe « abonnés à l'année » qui ont pris l'option livraison (en %) : b

c. Dans quel groupe cette part est-elle la plus forte ?

☐ abonnés au mois ☐ abonnés à l'année

d. Écart entre les deux parts (en points de pourcentage) : d

e. Part sur l'ensemble des deux groupes (en %, au dixième) : e

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

6 Petit problème — L'accueil du centre commercial

notion 1 · S'approprier · Communiquer

L'hôtesse d'accueil d'un centre commercial note le **motif de chaque visite** et le **jour**.

Motif	En semaine	Le samedi	Total
Renseignement	84	71	**155**
Retour, échange	46	58	**104**
Retrait de commande	70	91	**161**
Total	**200**	**220**	**420**

Relevé d'une semaine.

a. Quels sont les deux caractères étudiés ?

b. Donne l'effectif total.

c. Donne l'effectif marginal « retrait de commande ».

d. Combien de retours ou d'échanges ont eu lieu le samedi ?

e. Que représente le nombre 71 ? Fais une phrase.

7 Lire le tableau croisé

autres nombres · comme l'exercice 1 · notion 1

Croise du doigt la ligne et la colonne. Combien de clients…

	Semaine	Samedi	Total
Avec carte	84	48	**132**
Sans carte	36	32	**68**
Total	**120**	**80**	**200**

a. ont la carte et viennent le samedi ? [a]

b. ont la carte (en tout) ? [b]

c. viennent le samedi (en tout) ? [c]

d. ont été comptés en tout ? [d]

e. n'ont pas la carte et viennent en semaine ? [e]

Coup de pouce · exercice 6 : Un effectif marginal se lit dans une case « Total ».

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par transformer les pourcentages en effectifs, puis complète le tableau case par case. Tu as vu chaque étape dans les notions 2 et 3.

8 Défi · 5 étapes Semaine des soldes : le taux de transformation

notion 2 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider

Pendant la semaine des soldes, un magasin d'électroménager compte **600 visiteurs**. **45 %** viennent le week-end. Au total, **210 visiteurs** achètent un article. Parmi les visiteurs du week-end, **40 %** achètent.

Document 1 Indicateur du magasin

Taux de transformation = nombre d'acheteurs ÷ nombre de visiteurs.
C'est l'indicateur suivi chaque jour par le manager.

	Semaine	Week-end	Total
Acheteurs	_____	_____	**210**
Non-acheteurs	_____	_____	_____
Total	_____	_____	**600**

a. Calcule le nombre de visiteurs du week-end.

_____

b. Calcule le nombre d'acheteurs du week-end.

_____

c. Complète le tableau.

d. Calcule le taux de transformation en semaine (au dixième).

_____

e. Le manager affirme : « Le week-end, on transforme mieux. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** suivre le taux de transformation, l'indicateur que le manager regarde chaque jour.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 8 : Commence par la colonne « week-end » : 600 × 0,45, puis 40 % de ce nombre.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 6 étapes. Le tableau se remplit comme dans la notion 2 ; la question 4 est un « parmi ». Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

9 Compléter le tableau

autres nombres · comme l'exercice 3 — notion 2

Chaque ligne et chaque colonne s'additionne. Complète les cases a, b, c, d.

	Matin	Après-midi	Total
Acheteurs	128	a	**140**
Non-acheteurs	b	28	c
Total	**160**	d	**200**

10 Sur le total, ou « parmi » ?

autres nombres · comme l'exercice 4 — notion 3

Calcule chaque fréquence en % (au dixième). Surligne d'abord le total par lequel tu divises.

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	75	18	**93**
Pas satisfaits	25	42	**67**
Total	**100**	**60**	**160**

a. les clients satisfaits **et** en ligne, sur tous les clients : a

b. **parmi** les clients en ligne, les satisfaits : b

c. **parmi** les satisfaits, ceux qui ont acheté en ligne : c

d. les clients en ligne, sur tous les clients : d

11 Piocher un bonbon

je me rappelle · Fluctuation et probabilités

Un sachet contient 20 bonbons : 3 rouges, 3 bleus et 14 verts. On pioche un bonbon au hasard.

Couleur	Rouge	Bleu	Vert	Total
Nombre de bonbons	3	3	14	20

a. P(rouge), au centième : a

b. P(non rouge), au centième : b

c. P(bleu ou vert), au centième : c

d. Laquelle de ces valeurs ne peut pas être une probabilité ?

☐ 0,35 ☐ 1,2 ☐ 0

e. Sur 600 piochages (en remettant le bonbon), nombre de rouges attendu environ : e

12 Défi · 6 étapes Le stand du salon de l'habitat

S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Un cuisiniste tient un stand au salon de l'habitat. La responsable veut savoir quels visiteurs cibler pour la prochaine campagne.

Document 1 Bilan du stand

2 000 visiteurs ; **30 %** ont entre 18 et 34 ans ; **500** ont 55 ans ou plus.
640 visiteurs ont demandé un devis, dont **120** de 18 à 34 ans. Parmi les 35 à 54 ans, **40 %** ont demandé un devis.

Document 2 Tableau à compléter

	18–34 ans	35–54 ans	55 ans et +	Total
Devis				640
Sans devis				
Total			500	2 000

1 Calculer le nombre de visiteurs de 18 à 34 ans, puis de 35 à 54 ans. — Réaliser

2 Compléter le tableau du document 2. — Réaliser

3 Calculer la fréquence notée $f_{1;2}$ (devis et 35–54 ans), puis l'interpréter par une phrase. — Réaliser

4 Calculer la part des visiteurs ayant demandé un devis parmi les 55 ans et plus. — Réaliser

5 Déterminer la tranche d'âge à cibler en priorité. Justifier avec des fréquences. — Valider

6 Rédiger un court message à la responsable pour présenter ce résultat. — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** cibler une campagne commerciale avec des chiffres, et convaincre sa responsable.

13 Comparer deux groupes de tailles différentes

autres nombres · comme l'exercice 5 — notion 4

On a interrogé deux groupes de clients : moins de 25 ans et 25 ans et plus.

	Moins de 25 ans	25 ans et plus	Ensemble
Ceux qui ont une carte de fidélité	54	168	222
Les autres	66	72	138
Total	120	240	360

a. Part du groupe « moins de 25 ans » qui ont une carte de fidélité (en %) : [a]

b. Part du groupe « 25 ans et plus » qui ont une carte de fidélité (en %) : [b]

c. Dans quel groupe cette part est-elle la plus forte ?

☐ moins de 25 ans ☐ 25 ans et plus

d. Écart entre les deux parts (en points de pourcentage) : [d]

e. Part sur l'ensemble des deux groupes (en %, au dixième) : [e]

14 Compléter le tableau

autres nombres · comme l'exercice 3 — notion 2

Chaque ligne et chaque colonne s'additionne. Complète les cases a, b, c, d.

	Matin	Après-midi	Total
Acheteurs	100	[a]	**140**
Non-acheteurs	[b]	60	[c]
Total	**200**	[d]	**300**

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire une case d'un tableau croisé.	**1, 6**	☐	☐	☐
compléter un tableau croisé.	**3, 8**	☐	☐	☐
choisir le bon total (« parmi »).	**4**	☐	☐	☐
comparer deux groupes avec des fréquences.	**5, 8, 12**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Croisement de deux variables

PFMP dans une agence de voyages · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Réaliser	Je complète le tableau et calcule une fréquence.	14 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare deux groupes avec des pourcentages.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une phrase pour le directeur.	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Calculer 30 % de 400 clients. — Réaliser 1 pt

_____

2 Ligne « satisfaits » : total 146, dont 90 en ligne. Combien en boutique ? — Réaliser 1 pt

_____

3 45 clients sur 300 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 1 pt

_____

4 Parmi 80 clients, 60 sont satisfaits : calculer la fréquence conditionnelle (en %). — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 L'enquête de satisfaction — 12 pts

L'agence a vendu un voyage à **400 clients** : la **moitié** est partie à Madrid, **30 %** à Berlin, les autres à Milan. **8 clients** partis à Milan sont déçus ; **80 %** des clients partis à Berlin sont satisfaits ; au total, **72 %** des clients sont satisfaits.

	Madrid	Berlin	Milan	Total
Satisfaits	_____	_____	_____	_____
Déçus	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	400

5 Calculer le nombre de clients partis à Madrid, à Berlin et à Milan. — Réaliser 2 pts

Milan : _____

6 Compléter le tableau des effectifs. — Réaliser 3 pts

7 Calculer la fréquence $f_{1;3}$ (satisfaits et Milan), puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

8 Calculer la fréquence marginale des clients déçus. Réaliser 1 pt

9 Parmi les clients partis à Madrid, calculer la part de déçus. Réaliser 2 pts

10 Quelle destination pose problème ? Justifier avec des fréquences conditionnelles. Valider 2 pts

Exercice 3 Le rapport au directeur — 4 pts

11 Le tableau est saisi en A1:E4 du tableur, le total général en E4. Écrire la formule qui donne la fréquence de la case B2. Réaliser 2 pts

12 Rédiger un message de deux lignes au directeur de l'agence. Communiquer 2 pts

1 Lire le tableau croisé

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Croise du doigt la ligne et la colonne. Combien de clients…

	Semaine	Samedi	Total
Avec carte	80	12	**92**
Sans carte	80	28	**108**
Total	**160**	**40**	**200**

a. ont la carte et viennent le samedi ? [a]

b. ont la carte (en tout) ? [b]

c. viennent le samedi (en tout) ? [c]

d. ont été comptés en tout ? [d]

e. n'ont pas la carte et viennent en semaine ? [e]

📝 Mes notes